Exercício 1: robô de limpeza e cachorro territorialista

Tópicos Especiais em Aprendizado por Reforço, COS767-2026/3

Claudionor

1 Introdução e convenções

Este relatório apresenta as implementações da seção 4 do enunciado e as respostas às tarefas da seção 5, para $p = 0{,}2$, $k \in \{0, 1, 2, 4, 6, 10\}$ e γ igual a 0,7 ou 0,99, na sala do enunciado (606.816 estados). Os métodos utilizados são avaliação de política, iteração por política, iteração por valor e Q-learning. O MDP de cada k foi construído uma vez com `TabularModel` e guardado em disco, já que não depende de γ.

A recompensa é $r(s) = -1$ com xixi na sala e 0 com a sala limpa. Dada uma política π, o MDP vira um MRP com matriz de transição

$$P_\pi(s, s') = \sum_a \pi(a \mid s)\, p(s' \mid s, a),$$

e o valor dos estados satisfaz $V^\pi = r + \gamma P_\pi V^\pi$. A política ótima é denotada por π°.

Medida de desempenho

Para resumir o valor dos estados em um número, usa-se a média de V^π sobre a distribuição inicial $\nu(0)$ do ambiente, chamada aqui de $\bar{V}$. O `random_init` sorteia de forma uniforme os estados com o cachorro em modo normal, que correspondem à primeira metade dos índices, então $\bar{V}$ é a média simples de V^π nesses estados. Quanto mais perto de zero, melhor.

Como $r(s)$ está entre -1 e 0, o pior valor possível é

$$-(1 + \gamma + \gamma^2 + \dots) = -\frac{1}{1-\gamma},$$

que corresponde à sala suja para sempre, e vale $-3{,}33$ para $\gamma = 0{,}7$ e -100 para $\gamma = 0{,}99$. Esse pior caso serve de referência, pois a escala de $\bar{V}$ depende de γ.

Também se usa a perda $V^{\pi^\circ}(s) - V^\pi(s)$, que mede quanto uma política fica abaixo da ótima, e a fração de estados em que a ação da política não é a de maior Q. Como a política ótima não é única, diferenças de Q menores que 10^{-6} contam como empate. Perda e ação não ótima são nomes adotados neste relatório.

Observação sobre o reinício do robô

Conforme a especificação do MDP, as k rodadas de uma captura formam uma única transição, com recompensa $r(s)$, o que preserva a propriedade de Markov. O próximo estado é a distribuição do cachorro após k rodadas em modo normal, e a recompensa e o desconto são aplicados uma só vez. Assim, o efeito de k sobre o valor vem do que acontece nessas rodadas, em que o robô fica parado enquanto o cachorro se afasta e pode fazer um novo xixi.

2 Implementações (seção 4)

`policy_evaluation` monta P_π pela fórmula acima e usa o método iterativo, que parte de $V_0 = 0$ e repete $V_k = r + \gamma P_\pi V_{k-1}$ até que a maior variação entre duas iterações fique abaixo de 10^{-10}.

`ValueIteration` repete

$$V_{k+1}(s) = \max_a \Big(r(s) + \gamma \sum_o p(o \mid s, a)\, V_k(o) \Big)$$

com o mesmo critério de parada e, ao final, escolhe em cada estado a ação de maior valor. `PolicyIteration` parte de uma política sorteada e alterna avaliação e melhoria até que a política não mude. A ação só é trocada quando a melhora em Q passa de 10^{-6}, para que empates não façam a política oscilar.

`QLearning` segue o algoritmo para ambiente sem estado terminal, com $Q = 0$, estado inicial sorteado, uma única trajetória, política ε-gulosa com $\varepsilon = 0{,}1$ e taxa de aprendizado $\alpha_m = 1/m$, em que m é o número de visitas ao par (s, a). O modelo só é usado depois do treino, para avaliar a política aprendida.

3 Item 1: políticas gulosa e aleatória

A política gulosa (fornecida) anda até o xixi pelo menor caminho e ignora o cachorro, enquanto a aleatória escolhe cada ação com probabilidade 0,2. A Figura 1 mostra $\bar{V}$ das duas.

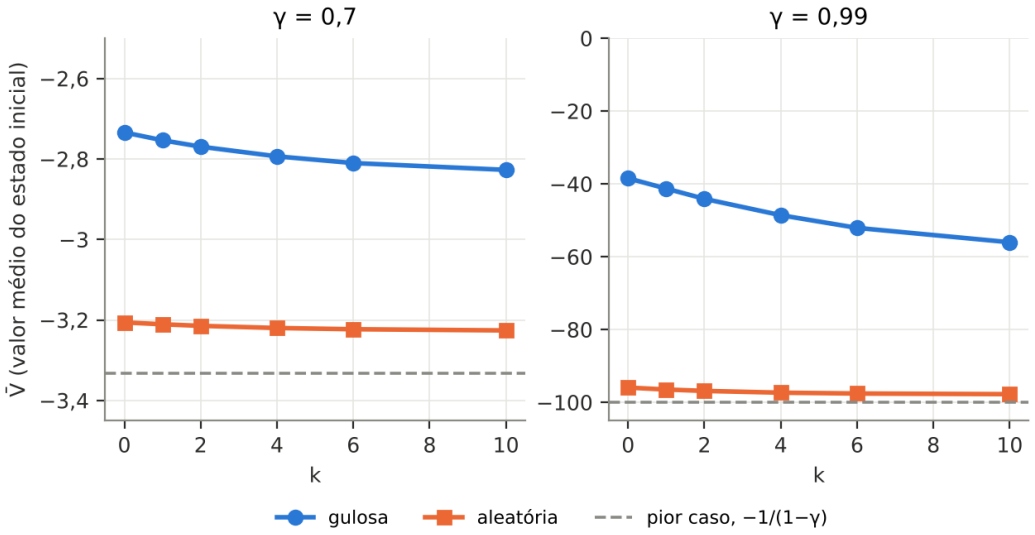


Figura 1: $\bar{V}$ das políticas gulosa e aleatória em função de k. A linha tracejada é o pior caso.

1a. Quanto uma política perde em relação à outra

A perda foi medida pela diferença de valores entre as duas políticas, estado a estado, $V^{\text{gulosa}}(s) - V^{\text{aleatória}}(s)$, e resumida pela média sobre os estados iniciais (Figura 2). A gulosa é melhor em praticamente todos os estados, e a diferença média cai de 0,47 para 0,40 com $\gamma = 0{,}7$ e de 57 para 42 com $\gamma = 0{,}99$ quando k vai de 0 a 10. A aleatória fica quase no pior caso (cerca de $-3{,}2$ e -97, Figura 1), enquanto a gulosa fica bem longe dele com $\gamma = 0{,}99$.

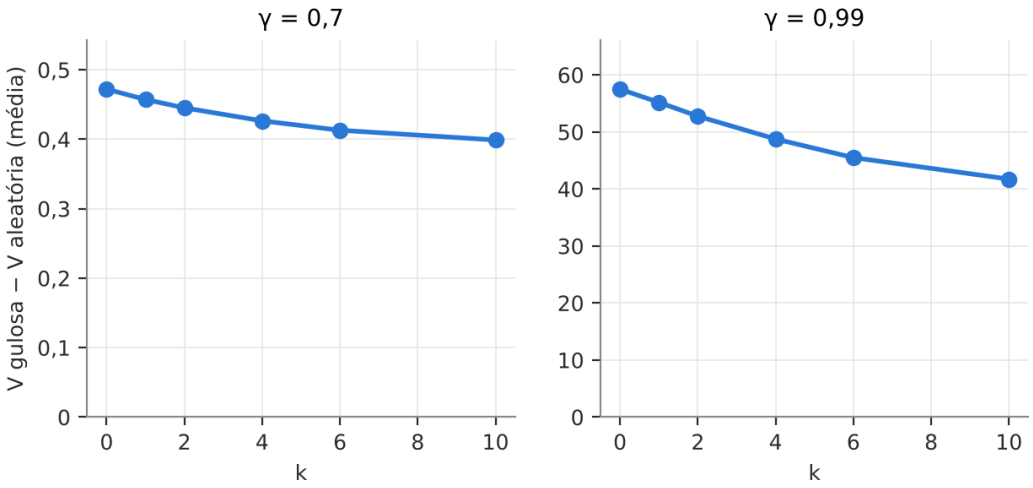


Figura 2: Diferença média de valor entre as políticas gulosa e aleatória em função de k. As escalas dos painéis são diferentes.

Uma trajetória simulada de 20.000 passos ajuda a interpretar esses valores. Pelo Teorema Ergódico, a média S_k das recompensas ao longo da trajetória converge para a média de r sob a distribuição estacionária, e como r vale -1 ou 0, $-S_k$ é a fração do tempo com a sala suja (Figura 3). Com a gulosa essa fração vai de 35% a 56%, enquanto com a aleatória fica perto de 97%.

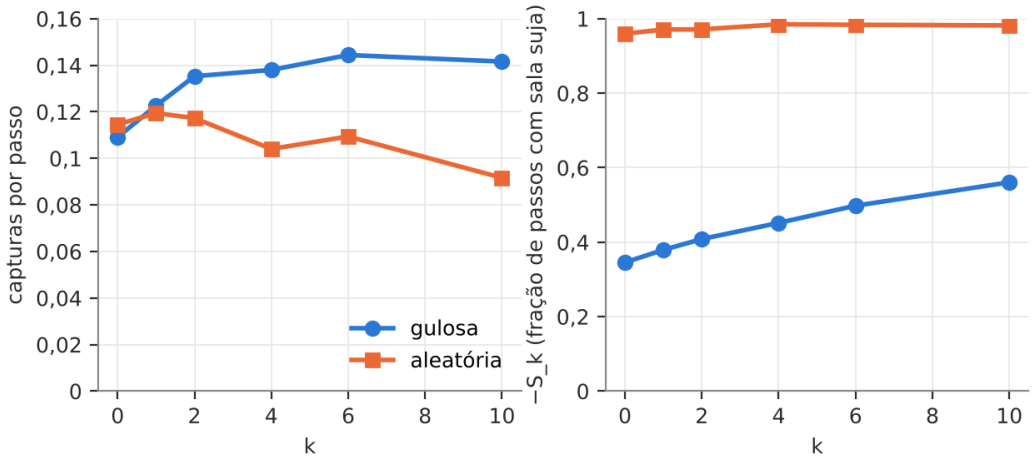


Figura 3: Trajetória simulada de 20.000 passos, com as capturas por passo e a fração do tempo com a sala suja.

1b. Variação com k e com γ

As duas políticas pioram com k. A gulosa é mais afetada porque ignora o cachorro, então é capturada mais vezes (de 0,11 para cerca de 0,14 por passo) e cada captura custa mais. A aleatória quase não muda porque já está perto do pior caso.

O fator de desconto define quanto o futuro pesa. Com $\gamma = 0{,}7$ só os primeiros passos importam, e como quase todo estado inicial começa com a sala suja, nenhuma política consegue mudar muito o valor, e por isso as curvas ficam próximas do pior caso e quase planas. Com $\gamma = 0{,}99$ importam cerca de 100 passos, e passa a contar quanto tempo a sala fica limpa entre um xixi e o seguinte. Por isso as diferenças entre políticas e o efeito de k aparecem bem mais com $\gamma = 0{,}99$.

1c. Abordagem direta ou iterativa

O método direto resolve o sistema $(I - \gamma P_\pi)V = r$, com custo $O(n^3)$, o que é inviável com $n = 606.816$ se a matriz for tratada como densa. Como P_π é esparsa, os dois métodos foram comparados aproveitando isso, o direto com um resolvedor de sistemas esparsos do scipy e o iterativo com a repetição da equação. A comparação usou a política gulosa com $\gamma = 0{,}99$, o caso mais lento para o iterativo (Tabela 1 e Figura 4).

estados	k	iterações	tempo (s)		memória (MB)	
			iterativo	direto	iterativo	direto
23.520	2	2185	0,3	0,1	1	5
67.200	2	2191	0,7	0,3	4	20
115.200	2	2198	1,1	0,6	6	41
296.208	2	2200	3,5	2,4	15	123
606.816	0	2186	6,3	7,9	16	230
606.816	2	2203	10,4	11,8	29	325

Tabela 1: Métodos iterativo e direto para a política gulosa com $\gamma = 0{,}99$. As quatro primeiras linhas são salas menores, e as duas últimas são a sala do enunciado. Os dois métodos deram o mesmo resultado.

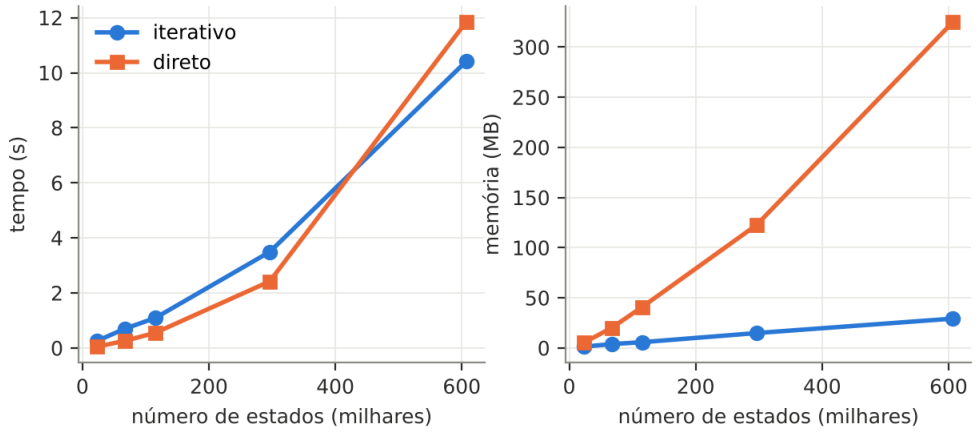


Figura 4: Tempo e memória dos dois métodos em função do número de estados ($k = 2$).

Nas salas pequenas o direto foi mais rápido, mas na sala do enunciado o iterativo já levou menos tempo. A diferença principal está na memória, já que o iterativo só guarda P_π e dois vetores, enquanto o direto usou de 11 a 15 vezes mais memória, e essa diferença cresce com o tamanho do problema. Além disso, o sistema precisaria ser resolvido de novo a cada política avaliada. Por isso o método iterativo é o mais apropriado aqui, e seu ponto fraco é o número de iterações, cerca de 2200 com $\gamma = 0{,}99$ contra cerca de 60 com $\gamma = 0{,}7$.

4 Item 2: iteração por política e iteração por valor

Os dois métodos chegaram ao mesmo valor ótimo em todos os cenários. As Figuras 5 e 6 mostram tempo e iterações, e os tempos não incluem a construção do modelo.

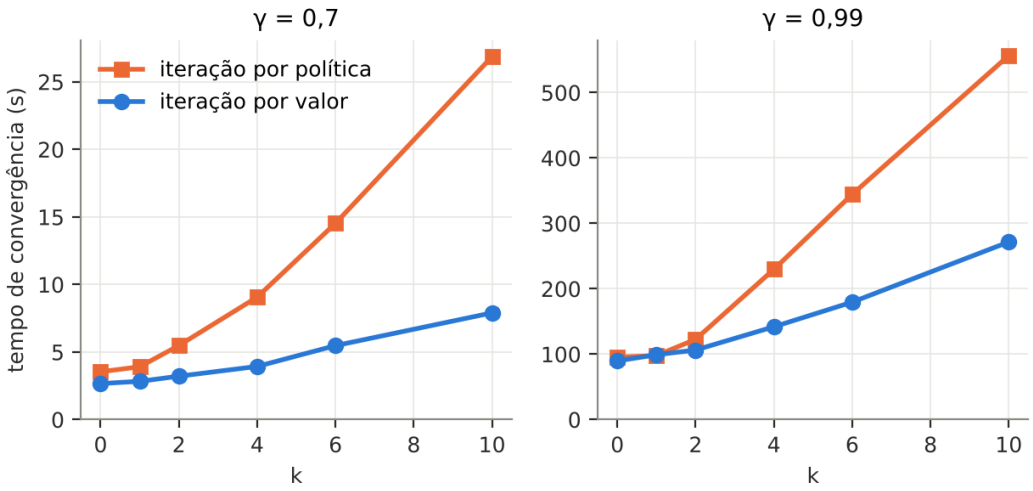


Figura 5: Tempo de convergência em função de k. As escalas dos painéis são diferentes.

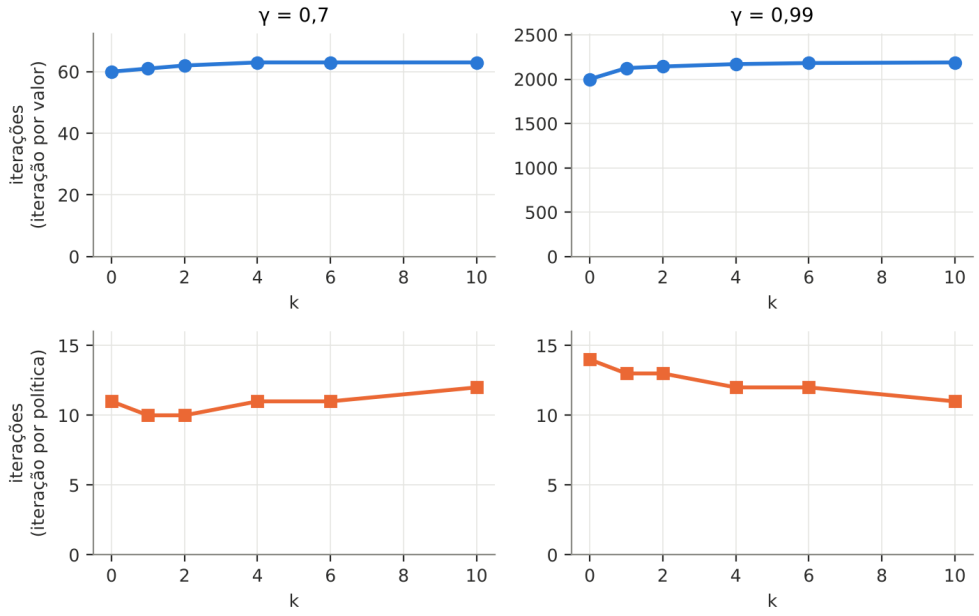


Figura 6: Número de iterações em função de k.

2a. Tempo e iterações em função de k

O número de iterações quase não muda com k. Foram cerca de 60 ($\gamma = 0{,}7$) e 2000 a 2200 ($\gamma = 0{,}99$) na iteração por valor, e de 10 a 14 na iteração por política. O que controla as iterações da iteração por valor é γ, porque o erro cai por um fator γ a cada iteração, ou seja, a convergência é exponencialmente rápida.

O tempo cresce com k. Com $\gamma = 0{,}99$ a iteração por valor passou de 90 s para 270 s e a iteração por política de 95 s para 560 s. Cada iteração fica mais cara porque, com k maior, a transição de captura leva a mais estados possíveis do cachorro e as matrizes ficam mais densas. A iteração por política faz poucas iterações, mas cada uma inclui uma avaliação completa, e por isso ela foi mais lenta que a iteração por valor, chegando a levar de duas a três vezes mais tempo nos valores altos de k.

2b. A política ótima muda com k?

Comparar as ações diretamente não basta, porque a política ótima não é única. A mudança foi medida aplicando a política ótima de um valor k' ao modelo de outro valor k, de duas formas, pela fração de estados em que sua ação não é ótima, e pelo valor perdido, obtido avaliando essa política no modelo k e comparando com o valor ótimo (Figura 7).

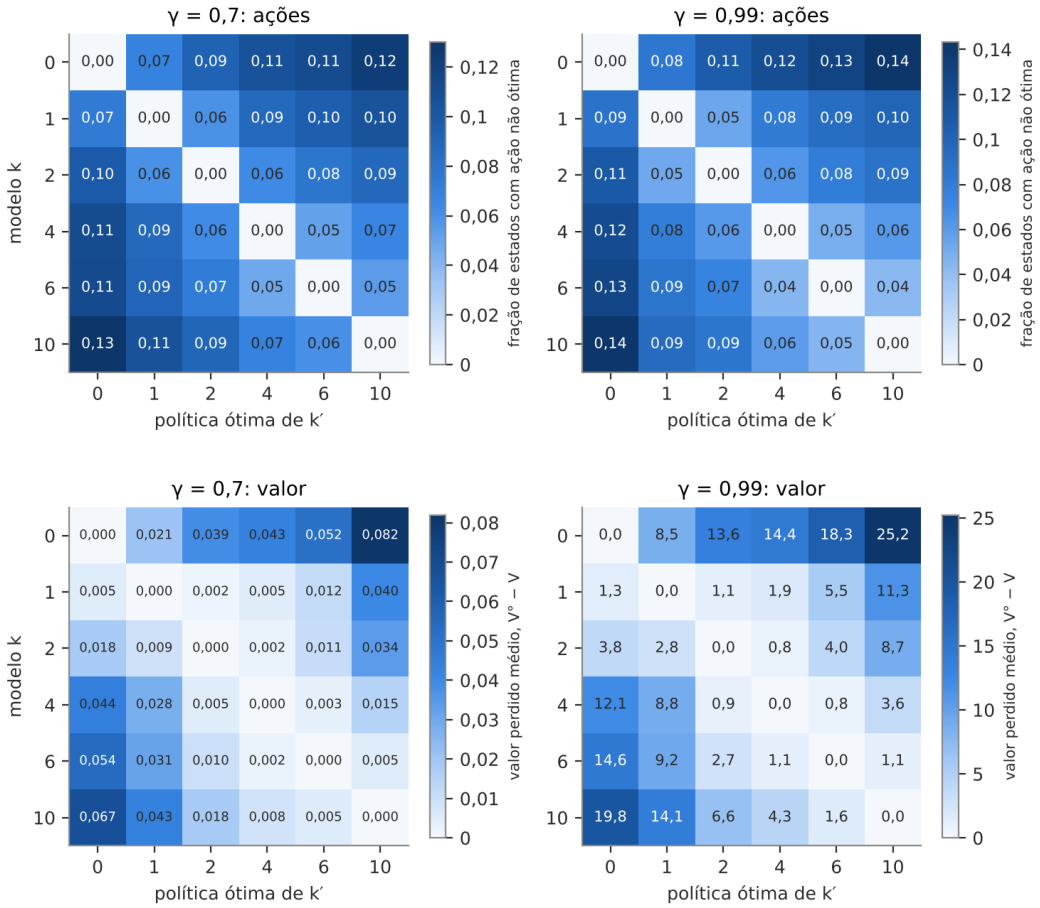


Figura 7: Política ótima de k' (colunas) usada no modelo k (linhas), com a fração de estados com ação não ótima (acima) e valor perdido médio (abaixo).

A política ótima muda com k, e mais quanto mais distantes os valores de k. Entre vizinhos, como 4 e 6, a ação muda em cerca de 5% dos estados, enquanto entre 0 e 10 muda em cerca de 13%. Com $\gamma = 0{,}7$ o valor perdido é pequeno. Com $\gamma = 0{,}99$ ele é grande nos extremos, pois usar a política de $k = 10$ no mundo $k = 0$ perde cerca de 25, o triplo do próprio valor ótimo desse caso. O caso $k = 0$, em que a captura não custa nada, é o mais diferente de todos. As duas medidas se complementam, porque frações parecidas de ações diferentes podem custar valores bem diferentes.

2c. Comparação com as políticas do item 1

A ordem ótima, gulosa, aleatória vale em todos os cenários (Figura 8). Com $\gamma = 0{,}99$, a gulosa perde em média de 15 a 18 em relação à ótima, e cerca de 30 em $k = 0$, e escolhe uma ação não ótima em cerca de um quarto dos estados. Com $\gamma = 0{,}7$ as políticas ficam próximas, pelo motivo visto em 1b.

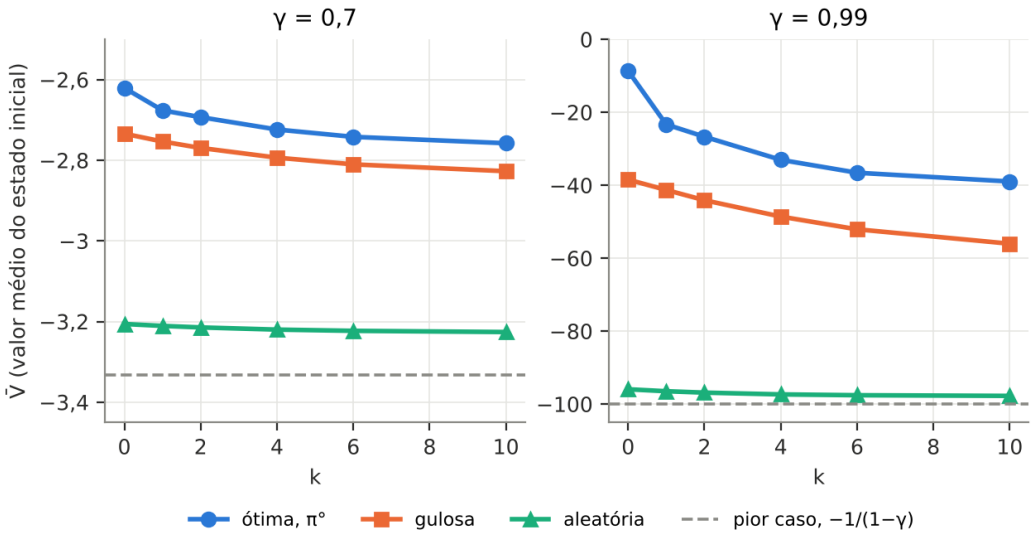


Figura 8: $\bar{V}$ das políticas ótima, gulosa e aleatória em função de k.

A maior diferença é em $k = 0$ com $\gamma = 0{,}99$, em que o valor da ótima é mais de quatro vezes melhor. Uma explicação provável, ainda não verificada, é que a ótima aproveita o tempo com a sala limpa para ficar perto do cachorro e limpar o próximo xixi rápido, enquanto a gulosa só se move depois que o xixi aparece.

5 Item 3: Q-learning

Foram escolhidos os cenários ($k = 4$, $\gamma = 0{,}7$), de horizonte curto, e ($k = 10$, $\gamma = 0{,}99$), o mais difícil, em que a gulosa ainda perde bastante para a ótima. Cada um foi treinado com três sementes e trajetórias de 1, 3 e 10 milhões de passos (Figura 9). Como a mesma semente gera a mesma trajetória, as execuções mais curtas são o início das mais longas, e os três pontos equivalem a medir a qualidade da política em três momentos do mesmo treino.

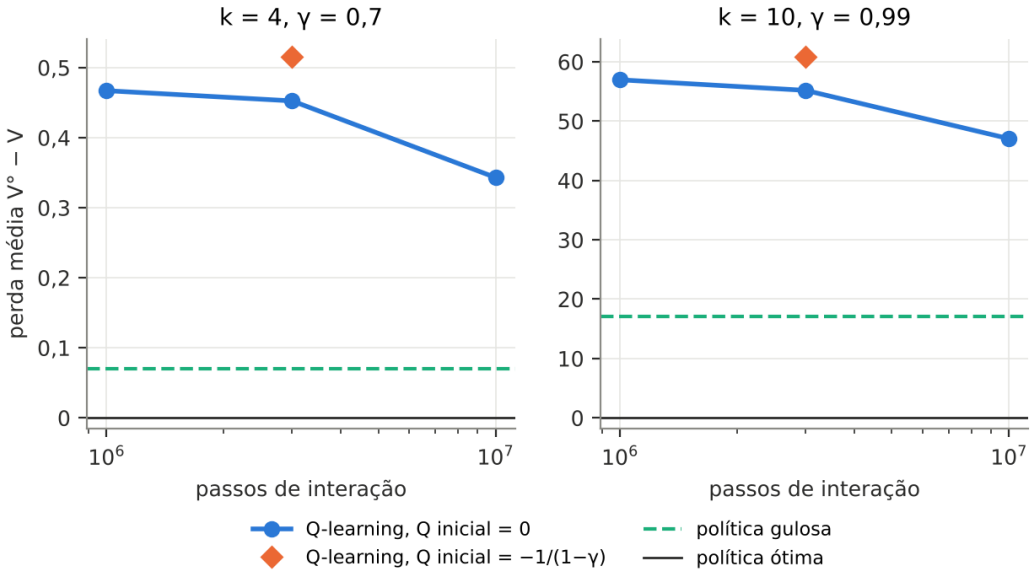


Figura 9: Perda média da política aprendida em função do número de passos (média de três sementes). O losango é a inicialização $Q = -1/(1-\gamma)$.

3a. Inicialização de Q com recompensas não-positivas

Como as recompensas são no máximo 0, todo valor de Q é no máximo 0, e $Q = 0$ é o maior valor possível. Assim, cada ação experimentada recebe recompensas negativas e passa a parecer pior que as não experimentadas, o que leva o agente a explorar. Isso ajuda a cumprir a condição de que todo par (s, a) seja visitado. Por outro lado, com $\gamma = 0{,}99$ os valores verdadeiros ficam entre cerca de -40 e -100, longe do palpite inicial, e com a taxa $\alpha_m = 1/m$ esse viés inicial é corrigido devagar, o que contribui para a convergência lenta vista em 3b.

A outra opção natural, que usa o valor de γ, é inicializar no menor valor possível, $-1/(1-\gamma)$, o retorno de uma sala suja para sempre. Nela, quando a sala está suja, o alvo da atualização é igual ao valor atual e Q não muda, de modo que as ações ficam empatadas e o agente repete sempre a mesma. Com 3 milhões de passos ela visitou só cerca de 1% dos pares (s, a), contra mais de 85% com $Q = 0$, e ficou pior até que a política aleatória. Portanto Q deve começar em 0.

3b. Comparação com os métodos baseados em modelo

Em qualidade, o Q-learning ficou bem atrás. Com 10 milhões de passos, a perda média foi de 0,34 e 47, contra 0,07 e 17 da gulosa e zero da iteração por valor e da iteração por política, ou seja, o resultado ficou entre a aleatória e a gulosa. A melhora com o número de passos é clara, mas lenta.

O motivo está nas condições de convergência do Q-learning, que exigem que cada par (s, a) seja visitado muitas vezes. São cerca de 3 milhões de pares, e 10 milhões de passos dão só umas 3 visitas por par, pouco para estimar valores que dependem de centenas de passos futuros. Os métodos com modelo usam as probabilidades de transição exatas, e cada consulta ao modelo devolve a distribuição inteira do próximo estado, enquanto um passo de interação devolve uma única amostra.

Em tempo, 10 milhões de passos levaram cerca de 2 minutos nos dois cenários. A iteração por valor levou 4 s no cenário curto e 4,5 minutos no longo, mais a construção do modelo. Os métodos de iteração precisam do modelo, e a vantagem do Q-learning é dispensá-lo, mas neste exercício o modelo está disponível, e com ele a solução é melhor.

6 Considerações finais

A gulosa é muito melhor que a aleatória, mas ainda está longe da ótima com $\gamma = 0{,}99$. O custo de captura k piora todas as políticas e muda a política ótima. A avaliação iterativa e a iteração por valor foram as opções mais eficientes, e o tempo de todos os métodos cresce com k pela densidade das matrizes, não pelo número de iterações. O Q-learning, com poucas visitas por par estado-ação, não alcançou a gulosa, e a inicialização $Q = 0$ se mostrou essencial para explorar.